



Duplas



60 minutos

DADO VERSUS DADO «ARREGLADO»



PROPÓSITOS

Estimular la creación de dados virtuales mediante los cuales experimentar, comparar resultados y reflexionar sobre la equiprobabilidad de sucesos.

Incentivar el uso de variables y condicionales en MakeCode.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio científico matemático
- Estadística y probabilidad

CONTENIDOS MICRO:BIT

- Uso de botones A y B
- *Mostrar número*
- *Escoger al azar*
- *Mostrar LED*
- Crear variable
- Condicional *si verdadero entonces*
- Comparación « $0 = 0$ »

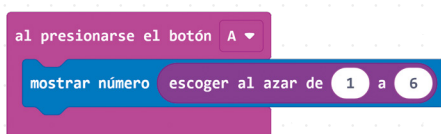
MATERIALES

- Placa micro:bit
- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora)
- *Cuaderno para hacer matemática en quinto, CEIP*

DESARROLLO

En forma previa a realizar los experimentos aleatorios con dados propuestos en la pág. 32 del *Cuaderno para hacer matemática en quinto*, invitar a cada estudiante a programar dos dados: uno común con números y otro «arreglado» con constelaciones (se denomina «arreglado», ya que se mantienen las constelaciones 1, 3, 4, 5, se elimina la correspondiente al 2 y la constelación correspondiente al 6 aparece dos veces).

DADO COMÚN: para programarlo, cada estudiante debe ingresar a Make-Code y elegir en la categoría **BÁSICO** el bloque *mostrar número*. En la categoría **MATEMÁTICA** elegirá el bloque *escoger al azar de ... a ...*, ingresando los valores 1 y 6 en los espacios destinados para los números. Para activar el dado utilizará el bloque *al presionar el botón A* de la categoría **ENTRADA**.



DADO «ARREGLADO»: El dado se activa con un botón distinto a A, pudiendo ser, por ejemplo, B.

A diferencia del dado común, en la categoría **VARIABLES** es necesario crear la variable «número» para obtener el bloque *establecer número para...* y vincularlo con el bloque *escoger al azar*.

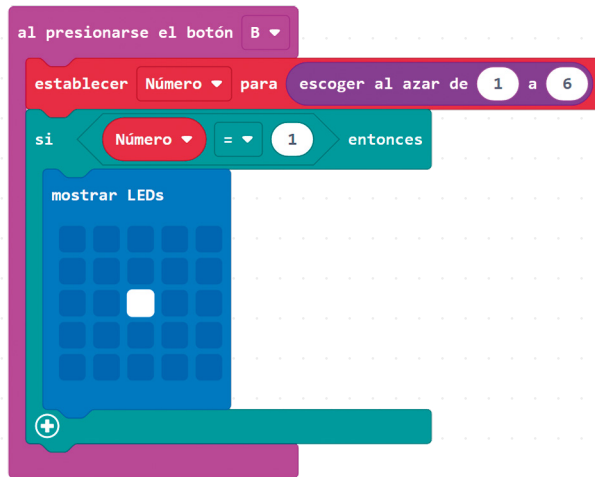


En la categoría **LÓGICA** se obtiene el condicional *si verdadero entonces* y la comparación $0 = 0$.



Se coloca sobre la palabra *verdadero* el bloque de comparación $0 = 0$. Se modifica el primer 0 con la variable «número» y el segundo 0 con el número correspondiente a la constelación.

Finalmente, se utiliza el bloque *mostrar LED* de la categoría **BÁSICO** para crear la constelación.



Es necesario repetir este procedimiento para los restantes números del dado o duplicar los bloques y modificarlos.

IMPORTANTE: No debe olvidarse que el dado «arreglado» debe mostrar la constelación 6 tanto con el número 2 como con el número 6.

¿SABÍAS QUE...

los dados son viejísimos? Uno de los dados más antiguos se encontró en una tumba mesopotámica datada del siglo XXIV a.C., aunque se cree que en esa época su uso estaba vinculado a ritos adivinatorios, eran objetos mágicos. Otro dato interesante es que el orden de las caras de un dado no es aleatorio, aunque lo parece: las caras opuestas siempre suman siete (6-1, 5-2, 3-4).



Fuente:

El octavo distrito: [5 curiosidades sobre dados.](#)



PLUS: Previo a realizar este dado con 6 opciones se puede programar como si fuera una moneda y verificar qué sucede cuando tenemos dos opciones: cara y número.



Otra idea: Automatizar el dado para una cantidad mayor de tiradas. Para esto deberá agregarse el bloque *repetir* de la categoría **BUCLE** para iterar la cantidad de veces deseadas.

Considerando que a veces las constelaciones se repiten, se deberá experimentar con la programación para resolver esta dificultad. Pista: revisar la categoría **BÁSICO**, bloques *borrar pantalla* y *pausa*.

COEVALUACIÓN



Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y nos motivó.

Todo el equipo aportó ideas.

Buscamos distintos caminos para resolver el problema.

Logramos programar la micro:bit.

Logramos explicar con claridad lo realizado.